Corrigé du sujet de révision de Mathématiques 1 MP n : 1

Exercice

1. Soit X une variable aléatoire qui suit la loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$ de paramètre $p \in]0,1[$. On rappelle que $X(\Omega) = \{0,1\}$, $P(X=1) = p$ et $P(X=1) = 1-p$
Pour tout $t \in \mathbb{R}$, la fonction génératrice des moments est définie par :

$$\mathcal{L}_X(t) = E\left(e^{tX}\right) = \sum_{k=0}^{1} e^{tk} P(X=k).$$

Calculons explicitement :

$$\mathcal{L}_X(t) = e^{t\cdot 0}P(X=0) + e^{t\cdot 1}P(X=1) = 1\cdot(1-p) + e^t \cdot p = 1 - p + pe^t.$$

L'intervalle de définition I_X est $\mathbb{R}$ car X ne prend qu'un nombre fini de valeurs, donc l'espérance existe toujours.

> **Remarque.** Cette fonction est bien définie pour tout $t \in \mathbb{R}$ et c'est une fonction convexe.

2. Calcul de la fonction génératrice des moments pour une loi de Poisson. Soit X suivant une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$ avec $\lambda > 0$. Alors pour tout $k \in \mathbb{N}$, $P(X=k) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$.
Pour tout $t \in \mathbb{R}$, on a :

$$\mathcal{L}_X(t) = E(e^{tX}) = \sum_{k=0}^{+\infty} e^{tk} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

Factorisons $e^{-\lambda}$ et réorganisons la somme :

$$\mathcal{L}_X(t) = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(\lambda e^t)^k}{k!}.$$

On reconnaît le développement en série entière de l'exponentielle :

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(\lambda e^t)^k}{k!} = e^{\lambda e^t}.$$

Ainsi :

$$\mathcal{L}_X(t) = e^{-\lambda} e^{\lambda e^t} = e^{\lambda(e^t - 1)}.$$

Le domaine de définition est $I_X = \mathbb{R}$ car la série converge pour tout $t \in \mathbb{R}$ (le rayon de convergence est infini).

> **Remarque.** On remarque que $\mathcal{L}_X(0) = e^{\lambda(e^0-1)} = e^0 = 1$, ce qui est cohérent avec $E(e^{0\cdot X}) = E(1) = 1$.

3. Structure de l'ensemble de définition de la fonction génératrice des moments. Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\mathbb{N}$. On note :

$$I_X = \{t \in \mathbb{R} \mid E(e^{tX}) < +\infty\}.$$

Étape 1 : Montrons que $0 \in I_X$.

$$E(e^{0 \cdot X}) = E(1) = \sum_{k=0}^{+\infty} P(X = k) = 1 < +\infty,$$

donc $0 \in I_X$.
Étape 2 : Si $t_0 \in I_X$, alors $]-\infty, t_0] \subset I_X$. Soit $t_0 \in I_X$ et $t \leq t_0$. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on a $e^{tk} \leq e^{t_0 k}$ puisque la fonction exponentielle est croissante. Ainsi, pour tout $k \in \mathbb{N}$:

$$0 \leq e^{tk} P(X = k) \leq e^{t_0 k} P(X = k).$$

Par hypothèse, la série $\sum_{k \geq 0} e^{t_0 k} P(X = k)$ converge. D'après le théorème de comparaison pour les séries à termes positifs, la série $\sum_{k \geq 0} e^{tk} P(X = k)$ converge aussi. Donc $t \in I_X$, ce qui prouve que $]-\infty, t_0] \subset I_X$.
Étape 3 : Conséquences. Puisque $0 \in I_X$, on a $]-\infty, 0] \subset I_X$, donc I_X n'est pas minoré.
Étape 4 : I_X est un intervalle. Soient $x, y \in I_X$ avec $x < y$ et $z \in [x, y]$. D'après l'étape 2 appliquée à y, on a $]-\infty, y] \subset I_X$, donc en particulier $z \in I_X$.
Ainsi, I_X est convexe dans $\mathbb{R}$, c'est-à-dire un intervalle.

Conclusion : I_X est un intervalle non minoré de $\mathbb{R}$ contenant 0.

Remarque. Cet intervalle peut être de la forme $]-\infty, a[$ ou $]-\infty, a]$ ou $\mathbb{R}$, selon la queue de distribution de X.

4. Inégalité de Markov appliquée à la fonction génératrice des moments. Soit $a \geq 0$ et $t > 0$. Considérons la variable aléatoire e^{tX}. Comme $t \in I_X = \mathbb{R}$ par hypothèse, cette variable a une espérance finie.
L'inégalité de Markov donne, pour toute variable aléatoire positive Y et tout $b > 0$:

$$P(Y \geq b) \leq \frac{E(Y)}{b}.$$

Appliquons-la avec $Y = e^{tX}$ et $b = e^{ta} > 0$:

$$P(e^{tX} \geq e^{ta}) \leq \frac{E(e^{tX})}{e^{ta}}.$$

Or $e^{tX} \geq e^{ta}$ équivaut à $tX \geq ta$ (car $t > 0$ et l'exponentielle est strictement croissante), donc à $X \geq a$. Ainsi :

$$P(X \geq a) \leq \frac{E(e^{tX})}{e^{ta}} = e^{-ta} \mathcal{L}_X(t) \quad \text{où } \mathcal{L}_X(t) = E(e^{tX}).$$

Cette inégalité étant vraie pour tout $t > 0$, on peut prendre la borne inférieure sur $t > 0$:

$$P(X \geq a) \leq \inf_{t > 0} \left(e^{-ta} \mathcal{L}_X(t) \right).$$

Remarque. Ce résultat est un cas particulier de l'inégalité de Chernoff, très utile pour les bornes de queue des lois.

5. Finitude des moments d'une variable dont la fonction génératrice des moments est définie sur $\mathbb{R}$. Soit $n \in \mathbb{N}$. On veut montrer que $E(X^n) < +\infty$.

Étape 1 : Inégalité utile. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on a le développement :

$$e^k = \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{k^m}{m!} \geq \frac{k^n}{n!},$$

car tous les termes de la série sont positifs. Ainsi, pour tout $k \in \mathbb{N}$:

$$\frac{k^n}{n!} \leq e^k.$$

Étape 2 : Comparaison avec e^X. En appliquant l'inégalité à $k = X(\omega)$ pour tout ω, on obtient :

$$0 \leq \frac{X^n}{n!} \leq e^X \quad \text{presque sûrement.}$$

Étape 3 : Passage à l'espérance. Par hypothèse, $I_X = \mathbb{R}$, donc en particulier pour $t = 1$, on a $E(e^X) < +\infty$. Comme $0 \leq \frac{X^n}{n!} \leq e^X$ et que e^X est d'espérance finie, par le théorème de comparaison pour l'espérance, on en déduit que $\frac{X^n}{n!}$ est d'espérance finie, donc $E(X^n) < +\infty$.

Remarque. Ce résultat montre que si la fonction génératrice des moments est définie sur $\mathbb{R}$ entier, alors tous les moments de X existent.

6. Développement en série entière de la fonction génératrice des moments. Soit $t \in \mathbb{R}$. On veut montrer que :

$$\mathcal{L}_X(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{E(X^n)}{n!} t^n.$$

Étape 1 : Convergence absolue. Puisque $|t| \in I_X = \mathbb{R}$, la série $\sum_{k \geq 0} e^{|t|k} P(X = k)$ converge. Or, pour tout $k \in \mathbb{N}$, on a le développement :

$$e^{|t|k} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{|t|^n k^n}{n!},$$

et tous les termes sont positifs.

Étape 2 : Sommation par le théorème de Fubini pour les séries.

La famille $\left(\frac{|t|^n k^n}{n!} P(X = k)\right)_{(k,n) \in \mathbb{N}^2}$ est à termes positifs et sommable, car :

$$\sum_{(k,n) \in \mathbb{N}^2} \frac{|t|^n k^n}{n!} P(X = k) = \sum_{k=0}^{+\infty} P(X = k) \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{|t|^n k^n}{n!} = \sum_{k=0}^{+\infty} e^{|t|k} P(X = k) < +\infty.$$

On peut donc intervertir les sommes :

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_X(t) = E(e^{tX}) &= \sum_{k=0}^{+\infty} P(X=k)e^{tk} \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} P(X=k) \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^n k^n}{n!} \\
&= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^n}{n!} \sum_{k=0}^{+\infty} k^n P(X=k) \\
&= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{E(X^n)}{n!} t^n.
\end{aligned}$$

7. Égalité des moments implique égalité des fonctions génératrices. Supposons que pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\mathcal{L}_X(t) = \mathcal{L}_Y(t)$. D'après la question précédente, on a pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{E(X^n)}{n!} t^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{E(Y^n)}{n!} t^n.$$

Ces deux séries entières coïncident sur $\mathbb{R}$ entier, donc elles ont les mêmes coefficients. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\frac{E(X^n)}{n!} = \frac{E(Y^n)}{n!} \quad \text{donc} \quad E(X^n) = E(Y^n).$$

Remarque. Le développement en série entière est unique, ce qui justifie l'identification des coefficients.

8. Convergence des séries impliquées dans la fonction caractéristique. Soit $t \in \mathbb{R}$. On considère la série $\sum_{k=0}^{+\infty} e^{ikt} P(X=k)$.
On a $|e^{ikt} P(X=k)| = |e^{ikt}| \cdot |P(X=k)| = 1 \cdot P(X=k)$.
Or $\sum_{k \geq 0} P(X=k) = 1 < +\infty$, donc la série converge absolument, donc converge.
De même pour $\sum_{k=0}^{+\infty} e^{ikt} P(Y=k)$.

Étape 2 : Expression alternative. On peut aussi écrire, en utilisant le développement en série de l'exponentielle complexe :

$$e^{ikt} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(ikt)^n}{n!}.$$

Par un argument de sommation similaire à la question 6 (avec $|t|$ à la place de t), on montre que :

$$\sum_{k=0}^{+\infty} e^{ikt} P(X=k) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(it)^n}{n!} E(X^n).$$

De même pour Y. Puisque $E(X^n) = E(Y^n)$ pour tout n d'après 7-, on en déduit que :

$$\sum_{k=0}^{+\infty} e^{ikt} P(X=k) = \sum_{k=0}^{+\infty} e^{ikt} P(Y=k).$$

9. Continuité de la fonction caractéristique.

On définit $\psi(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} e^{ikt} P(X = k)$.

Étape 1 : Convergence normale. Pour tout $t \in \mathbb{R}$ et tout $k \in \mathbb{N}$, on a $|e^{ikt} P(X = k)| = P(X = k)$. La série $\sum_{k \geq 0} P(X = k)$ converge (somme égale à 1). Donc la série de fonctions $\sum_{k \geq 0} (t \mapsto e^{ikt} P(X = k))$ converge normalement donc uniformément sur $\mathbb{R}$.

Étape 2 : Continuité des fonctions termes. Pour chaque k, la fonction $t \mapsto e^{ikt} P(X = k)$ est continue sur $\mathbb{R}$

Étape 3 : Continuité de la somme. D'après le théorème de continuité d'une somme, la somme ψ est continue sur $\mathbb{R}$.

10. Soit $n \in \mathbb{N}$. On veut calculer :

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{-int} \psi(t)\, dt.$$

Étape 1 : Interversion somme/intégrale. La série $\sum_{k \geq 0} (t \mapsto e^{-int} e^{ikt} P(X = k))$ converge normalement sur $[0, 2\pi]$, donc uniformément, ce qui permet d'intervertir somme et intégrale :

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{-int} \sum_{k=0}^{+\infty} e^{ikt} P(X = k)\, dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \sum_{k=0}^{+\infty} P(X = k) \int_0^{2\pi} e^{-int} e^{ikt}\, dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \sum_{k=0}^{+\infty} P(X = k) \int_0^{2\pi} e^{i(k-n)t}\, dt. \end{aligned}$$

Étape 2 : Calcul de l'intégrale. On sait que pour $m \in \mathbb{Z}$:

$$\int_0^{2\pi} e^{imt}\, dt = \begin{cases} 2\pi & \text{si } m = 0, \\ 0 & \text{si } m \neq 0. \end{cases}$$

Ici $m = k - n \in \mathbb{Z}$. Donc :

$$\int_0^{2\pi} e^{i(k-n)t}\, dt = \begin{cases} 2\pi & \text{si } k = n, \\ 0 & \text{si } k \neq n. \end{cases}$$

Étape 3 : Conclusion. Ainsi :

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X = k) \cdot \begin{cases} 2\pi & \text{si } k = n \\ 0 & \text{si } k \neq n \end{cases} = \mathbb{P}(X = n).$$

11. Égalité des lois à partir des moments. On montre de même que pour Y :

$$P(Y = n) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{-int} \sum_{k=0}^{+\infty} e^{ikt} P(Y = k)\, dt.$$

Or d'après 8-, on a pour tout t :

$$\sum_{k=0}^{+\infty} e^{ikt} P(X=k) = \sum_{k=0}^{+\infty} e^{ikt} P(Y=k).$$

Donc en particulier, pour tout n :

$$P(X=n) = c_n^{(X)} = c_n^{(Y)} = P(Y=n).$$

Ainsi, X et Y ont la même loi.

> **Remarque.** Ce résultat est le théorème des moments : si deux variables à valeurs dans $\mathbb{N}$ ont mêmes moments et si leur fonction génératrice des moments est définie sur $\mathbb{R}$, alors elles ont même loi.

12. Fonction génératrice des moments d'une somme de variables indépendantes. Soient X et Y indépendantes. Pour tout $t \in \mathbb{R}$, les variables e^{tX} et e^{tY} sont indépendantes (comme images de variables indépendantes par des fonctions mesurables). De plus, elles sont d'espérances finies puisque $I_X = I_Y = \mathbb{R}$. On a alors :

$$E(e^{t(X+Y)}) = E(e^{tX}e^{tY}) = E(e^{tX})E(e^{tY}),$$

par indépendance. Donc $I_{X+Y} = \mathbb{R}$ et pour tout t :

$$\phi_{X+Y}(t) = \mathcal{L}_X(t)\mathcal{L}_Y(t).$$

13. Stabilité de la loi de Poisson par addition. Soient $X \sim \mathcal{P}(\lambda_1)$ et $Y \sim \mathcal{P}(\lambda_2)$ indépendantes. D'après 12- et 2-, on a pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$\phi_{X+Y}(t) = \mathcal{L}_X(t)\mathcal{L}_Y(t) = e^{\lambda_1(e^t-1)}e^{\lambda_2(e^t-1)} = e^{(\lambda_1+\lambda_2)(e^t-1)}.$$

Or la fonction $t \mapsto e^{\lambda(e^t-1)}$ est la fonction génératrice des moments d'une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$. Donc, par le résultat de la question 11 (ou directement par unicité de la fonction génératrice des moments), $X+Y$ suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda_1 + \lambda_2$.

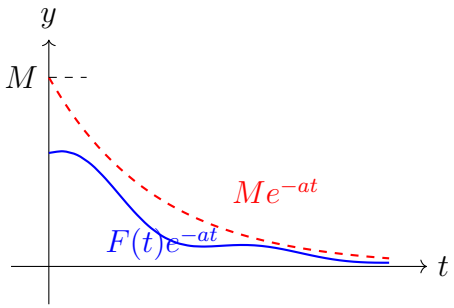
Problème

Partie I

14. Propriétés de la primitive d'une fonction intégrable. Soit f continue par morceaux sur $[0, +\infty[$ telle que $\int_0^{+\infty} f(t)\,dt$ converge. On pose $F(x) = \int_0^x f(t)\,dt$.

- **Continuité :** F est continue sur $[0, +\infty[$ car c'est une primitive de f (et f est continue par morceaux).
- **Limite en $+\infty$:** Par définition, $\int_0^{+\infty} f(t)\,dt = \lim_{x\to+\infty} F(x) = I$ existe.
- **Bornitude :** F est continue sur le compact $[0, A]$ pour tout $A > 0$, donc bornée sur $[0, A]$. De plus, comme $F(x) \to I$ quand $x \to +\infty$, F est bornée au voisinage de $+\infty$. Donc F est bornée sur $[0, +\infty[$.

15. Intégrabilité de $t \mapsto e^{-at}F(t)$. Soit $a > 0$. La fonction $t \mapsto e^{-at}F(t)$ est continue sur $[0, +\infty[$. Puisque F est bornée, il existe $M > 0$ tel que $|F(t)| \leq M$ pour tout $t \geq 0$. Alors $|e^{-at}F(t)| \leq Me^{-at}$. Or $t \mapsto Me^{-at}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$ car $\int_0^{+\infty} e^{-at}\,dt = \frac{1}{a} < +\infty$. Par comparaison, $t \mapsto e^{-at}F(t)$ est intégrable sur $[0, +\infty[$.



16. Formule liant les transformées de Laplace de f et de F. Soient $a > 0$ et $x > 0$. Intégrons par parties :

$$\int_0^x e^{-at}f(t)\,dt = \left[e^{-at}F(t)\right]_0^x - \int_0^x (-a)e^{-at}F(t)\,dt.$$

Donc :

$$\int_0^x e^{-at}f(t)\,dt = e^{-ax}F(x) - F(0) + a\int_0^x e^{-at}F(t)\,dt.$$

On sait que $F(0) = 0$ et, d'après 15-, $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-ax}F(x) = 0$ car F est bornée et $e^{-ax} \to 0$. De plus, $\int_0^{+\infty} e^{-at}F(t)\,dt$ converge par 15-. En passant à la limite $x \to +\infty$, on obtient :

$$\int_0^{+\infty} e^{-at}f(t)\,dt = a\int_0^{+\infty} e^{-at}F(t)\,dt.$$

17. Régularité de la transformée de Laplace. On veut montrer que $\mathcal{L} : a \mapsto \int_0^{+\infty} e^{-at}f(t)\,dt$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[$.
D'après 16-, $\mathcal{L}(a) = a\int_0^{+\infty} e^{-at}F(t)\,dt$.
Il suffit donc de montrer que $G : a \mapsto \int_0^{+\infty} e^{-at}F(t)\,dt$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[$.
Théorème de dérivation sous l'intégrale : pour $t \geq 0$, soit $h(t, a) = e^{-at}F(t)$. Alors :

- $a \mapsto h(t, a)$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[$.
- $\forall n \in \mathbb{N}$, $\frac{\partial^n h}{\partial a^n}(t, a) = (-t)^n e^{-at}F(t)$.
- Pour $a > 0$ fixé, $t \mapsto (-t)^n e^{-at}F(t)$ est continue sur $]0, +\infty[$.
- Soit $a_0 > 0$. Pour $a \geq a_0$, on a $|(-t)^n e^{-at}F(t)| \leq Mt^n e^{-a_0 t}$ qui est intégrable et indépendante de a sur $[a_0, +\infty[$.

Les hypothèses du théorème de dérivation sous le signe intégrale sont vérifiées, donc G est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[$ et pour tout $a > 0$:

$$G^{(n)}(a) = \int_0^{+\infty} (-t)^n e^{-at}F(t)\,dt.$$

Puis $\mathcal{L} : a \mapsto aG(a)$ est aussi de classe $\mathcal{C}^\infty$ et on a :

$$\mathcal{L}^{(n)}(a) = aG^{(n)}(a) + nG^{(n-1)}(a) = a\int_0^{+\infty} (-t)^n e^{-at}F(t)\,dt + n\int_0^{+\infty} (-t)^{n-1} e^{-at}F(t)\,dt.$$

18. Changement de variable et limite en 0^+. On a $\mathcal{L}(a) = a\int_0^{+\infty} e^{-at}F(t)\,dt$. Posons $u = at$, alors $t = u/a$, $dt = du/a$:

$$\mathcal{L}(a) = a\int_0^{+\infty} e^{-u}F\left(\frac{u}{a}\right)\frac{du}{a} = \int_0^{+\infty} e^{-u}F\left(\frac{u}{a}\right)du.$$

Limite ponctuelle : Pour $u > 0$, $\frac{u}{a} \to +\infty$ quand $a \to 0^+$, donc $F\left(\frac{u}{a}\right) \to I$. Pour $u = 0$, $F(0) = 0$. Ainsi :

$$\lim_{a\to 0^+} e^{-u}F\left(\frac{u}{a}\right) = \begin{cases} Ie^{-u} & \text{si } u > 0, \\ 0 & \text{si } u = 0. \end{cases}$$

Domination : $|e^{-u}F(\frac{u}{a})| \leq Me^{-u}$ qui est intégrable sur $[0, +\infty[$. Par convergence dominée :

$$\lim_{a\to 0^+} \mathcal{L}(a) = \int_0^{+\infty} \lim_{a\to 0^+} e^{-u}F\left(\frac{u}{a}\right)du = I\int_0^{+\infty} e^{-u}du = I.$$

19. Limite en $+\infty$. On utilise la même expression : $\mathcal{L}(a) = \int_0^{+\infty} e^{-u}F(\frac{u}{a})du$.
Pour $u \geq 0$, $\frac{u}{a} \to 0$ quand $a \to +\infty$, donc $F(\frac{u}{a}) \to F(0) = 0$.
Ainsi $\lim\limits_{a\to+\infty} e^{-u}F(\frac{u}{a}) = 0$. Toujours dominée par Me^{-u}, on a par convergence dominée :

$$\lim_{a\to+\infty} \mathcal{L}(a) = \int_0^{+\infty} 0\,du = 0.$$

20. **Définition et propriétés de G.** On pose $G(x) = \int_x^{+\infty} f(t)\,dt = I - F(x)$. Comme $\int_0^{+\infty} f(t)\,dt$ converge, $G(x)$ est bien définie pour tout $x \geq 0$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} G(x) = 0$. G est de classe $\mathcal{C}^1$ car F l'est (puisque $F' = f$ continue) et $G'(x) = -f(x)$. D'autre part, comme l'intégrale

$$\int_0^{+\infty} f(t)\,dt \text{ converge,}$$

alors $\lim\limits_{x\to+\infty} G(x) = 0$

21. On a : $\lim\limits_{x\to+\infty} G(x) = 0$, alors

$$G(x) \underset{x\to+\infty}{=} o(1)$$

$1 > 0$ et l'intégrale $\int_0^{+\infty} 1\,dt$ diverge donc d'après le théorème d'intégration des relations de comparaison $\int_0^x G(t)\,dt \underset{x\to+\infty}{=} o(\int_0^x 1\,dt)$ c'est-à-dire $\int_0^x G(t)\,dt \underset{x\to+\infty}{=} o(x)$ et par suite $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{1}{x}\int_0^x G(t)\,dt = 0$

Soit $\varepsilon > 0$. Il existe alors $A > 0$ tel que pour tout $x \geq A$, $|\frac{1}{x}\int_0^x G(t)\,dt| \leq \varepsilon$.

22. Intégration par parties. Soit $x > 0$. On intègre par parties :

$$\int_0^x tf(t)\,dt = [tF(t)]_0^x - \int_0^x F(t)\,dt = xF(x) - \int_0^x F(t)\,dt.$$

Mais $F(x) = I - G(x)$, donc :

$$\int_0^x tf(t)\,dt = x(I - G(x)) - \int_0^x (I - G(t))\,dt = xI - xG(x) - Ix + \int_0^x G(t)\,dt.$$

Donc :

$$\frac{1}{x}\int_0^x tf(t)\,dt = -G(x) + \frac{1}{x}\int_0^x G(t)\,dt.$$

23. Limite du comportement moyen.
D'après 20-, $\lim\limits_{x\to+\infty} G(x) = 0$. D'après 21- , $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{1}{x}\int_0^x G(t)\,dt = 0$. Donc, via la formule de 22- :

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x}\int_0^x tf(t)\,dt = 0.$$

C'est-à-dire $\int_0^x tf(t)\,dt \underset{x\to+\infty}{=} o(x)$

24. La fonction $t \mapsto \frac{\sin t}{t}$ est continue sur $]0,+\infty[$ prolongeable par continuité en 0. Soit $0 < \delta < X$, on a :

$$\int_\delta^X \frac{\sin t}{t}\,dt = \left[\frac{1-\cos t}{t}\right]_\delta^X + \int_\delta^X \frac{1-\cos t}{t^2}\,dt.$$

. On a :

$$\left[\frac{1-\cos t}{t}\right]_\delta^X = \frac{1-\cos X}{X} - \frac{1-\cos\delta}{\delta}$$

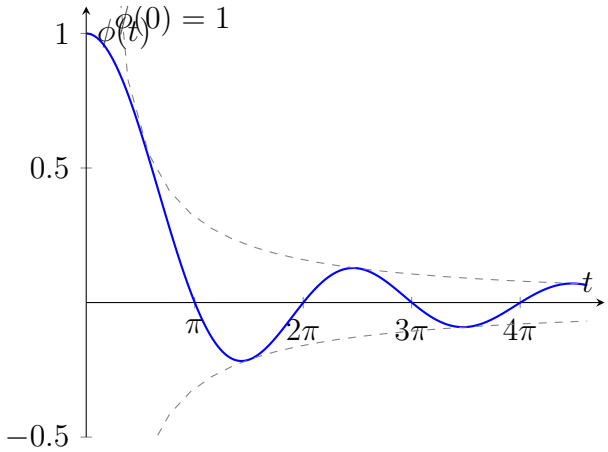
On a :

$$\left|\frac{1-\cos X}{X}\right| \leq \frac{2}{X} \xrightarrow[X\to+\infty]{} 0,$$

et

$$\frac{1-\cos\delta}{\delta} \sim \frac{\delta}{2} \xrightarrow[\delta\to 0^+]{} 0.$$

Donc l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,dt$ converge et sa valeur est l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{1-\cos t}{t^2}\,dt$ qui est absolument convergente.



25. Dérivée de la transformée de Laplace de φ
On note $\mathcal{L}_\varphi(a) = \int_0^{+\infty} e^{-at}\frac{\sin t}{t}\,dt$. D'après 17-, $\mathcal{L}_\varphi$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0,+\infty[$.
D'après ce qui précède : pour tout $a > 0$, $\mathcal{L}'_\varphi(a) = -\int_0^{+\infty} e^{-at}\sin t\,dt$.
On calcule cette dernière intégrale en remarquant que $sint = \mathrm{Im}(exp(it))$

$$\int_0^{+\infty} e^{-at}\sin t\,dt = \mathrm{Im}\left(\int_0^{+\infty} e^{-at}e^{it}\,dt\right) = \mathrm{Im}\left(\int_0^{+\infty} e^{-(a-i)t}\,dt\right).$$

Or $\int_0^{+\infty} e^{-st}\,dt = \frac{1}{s}$ pour $s > 0$, donc :

$$\int_0^{+\infty} e^{-(a-i)t}\,dt = \frac{1}{a-i} = \frac{a+i}{a^2+1}.$$

D'où :

$$\int_0^{+\infty} e^{-at} \sin t \, dt = \operatorname{Im}\left(\frac{a+i}{a^2+1}\right) = \frac{1}{a^2+1}.$$

Finalement :

$$\mathcal{L}'_\varphi(a) = -\frac{1}{a^2+1}.$$

26. Calcul de $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\, dt$ via la transformée de Laplace. On a $\mathcal{L}'_\varphi(a) = -\frac{1}{1+a^2}$. Une primitive est $-\arctan a$. Donc il existe une constante C telle que $\mathcal{L}_\varphi(a) = -\arctan a + C$.
Déterminons C : d'après 19-, $\lim\limits_{a\to+\infty} \mathcal{L}_\varphi(a) = 0$.
Or $\lim\limits_{a\to+\infty} \arctan a = \frac{\pi}{2}$, donc $0 = -\frac{\pi}{2} + C$, soit $C = \frac{\pi}{2}$. Ainsi $\mathcal{L}_\varphi(a) = \frac{\pi}{2} - \arctan a$.
D'après 18-, $\lim\limits_{a\to 0^+} \mathcal{L}_\varphi(a) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\, dt$.
Mais $\lim\limits_{a\to 0^+} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan a\right) = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2}$. Donc :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\, dt = \frac{\pi}{2}.$$

Partie II

27. g est clairement continue sur $]0, +\infty[$ car c'est un quotient de fonctions continues avec dénominateur non nul. Étudions la limite en 0^+.
On remarque que $\frac{1}{2}f(0) = \frac{1}{x^2}\int_0^x t f(0)\, dt$ (car $\int_0^x t\, dt = \frac{x^2}{2}$). Ainsi :

$$g(x) - \frac{1}{2}f(0) = \frac{1}{x^2}\int_0^x t(f(t) - f(0))\, dt.$$

Soit $\varepsilon > 0$. Comme f est continue en 0, il existe $\alpha > 0$ tel que $|t| \leq \alpha \implies |f(t) - f(0)| \leq \varepsilon$. Pour $0 < x < \alpha$, on a alors :

$$|g(x) - \frac{1}{2}f(0)| \leq \frac{1}{x^2}\int_0^x t \cdot \varepsilon\, dt = \frac{1}{x^2} \cdot \varepsilon \cdot \frac{x^2}{2} = \frac{\varepsilon}{2} \leq \varepsilon.$$

Donc $\lim\limits_{x\to 0^+} g(x) = \frac{1}{2}f(0)$. Si on prolonge g par $g(0) = \frac{1}{2}f(0)$, alors g est continue en 0.

28. Comportement asymptotique et intégrabilité. Par hypothèse,
$\lim\limits_{x\to+\infty} xg(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} \frac{1}{x}\int_0^x t f(t)\, dt = 0$. Donc $g(x) \underset{x\to+\infty}{=} o\left(\frac{1}{x}\right)$.
Pour $a > 0$, considérons $t \mapsto e^{-at}g(t)$ qui est continue sur $\mathbb{R}_+$.
En $+\infty$, $|e^{-at}g(t)| = o(1/t^2)$, donc l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-at}g(t)\, dt$ converge.
De même $t \mapsto te^{-at}g(t)$ est continue sur $\mathbb{R}_+$, et $\lim\limits_{t\to+\infty} tg(t) = 0$,
donc $te^{-at}g(t) \underset{t\to+\infty}{=} o(1/t^2)$, et par suite l'intégrale $\displaystyle\int_0^{+\infty} te^{-at}g(t)\, dt$ converge.

29. Relation entre les transformées de Laplace de f et de g. Soient $a > 0$, $x > 0$. On intègre par parties $\int_0^x e^{-at}f(t)\, dt$ en prenant :

$$u(t) = \frac{e^{-at}}{t}, \quad v'(t) = tf(t),$$

$$u'(t) = -\frac{ae^{-at}}{t} - \frac{e^{-at}}{t^2}, \quad v(t) = \int_0^t uf(u)\,du = t^2 g(t).$$

Alors :

$$\int_0^x e^{-at} f(t)\,dt = \left[\frac{e^{-at}}{t} \cdot t^2 g(t)\right]_0^x - \int_0^x \left(-\frac{ae^{-at}}{t} - \frac{e^{-at}}{t^2}\right) t^2 g(t)\,dt.$$

Soit :

$$\int_0^x e^{-at} f(t)\,dt = xe^{-ax} g(x) + a\int_0^x te^{-at} g(t)\,dt + \int_0^x e^{-at} g(t)\,dt.$$

On vérifie que $\lim\limits_{t\to 0^+} te^{-at} g(t) = 0$ (car g continue en 0). En passant à la limite $x \to +\infty$, $xe^{-ax} g(x) \to 0$ car $g(x) = o(1/x)$. D'où :

$$\int_0^{+\infty} e^{-at} f(t)\,dt = \int_0^{+\infty} e^{-at} g(t)\,dt + a\int_0^{+\infty} te^{-at} g(t)\,dt.$$

30. Étude de la limite quand $a \to 0^+$. On a montré : $\mathcal{L}_f(a) = \mathcal{L}_g(a) + aH(a)$, où $H(a) = \int_0^{+\infty} te^{-at} g(t)\,dt$.
Montrons que $\lim\limits_{a\to 0^+} aH(a) = 0$. Soit $\varepsilon > 0$. Comme $\lim\limits_{t\to+\infty} tg(t) = 0$, il existe $A > 0$ tel que $t \geq A \implies |tg(t)| \leq \frac{\varepsilon}{2}$. Alors pour tout $a > 0$:

$$|aH(a)| \leq a\int_0^A t|g(t)|\,dt + a\int_A^{+\infty} e^{-at}|tg(t)|\,dt.$$

Le premier terme tend vers 0 quand $a \to 0^+$ (intégrale définie multipliée par a). Il existe $\alpha_1 > 0$ tel que pour $0 < a < \alpha_1$, ce terme est $\leq \frac{\varepsilon}{2}$. Le second terme est majoré par $a \cdot \frac{\varepsilon}{2}\int_A^{+\infty} e^{-at}\,dt = a \cdot \frac{\varepsilon}{2} \cdot \frac{e^{-aA}}{a} = \frac{\varepsilon}{2} e^{-aA} \leq \frac{\varepsilon}{2}$. Ainsi pour $0 < a < \alpha_1$, $|aH(a)| \leq \varepsilon$, donc $\lim\limits_{a\to 0^+} aH(a) = 0$.
Par hypothèse, $\lim\limits_{a\to 0^+} \mathcal{L}_f(a)$ existe. Donc $\lim\limits_{a\to 0^+} \mathcal{L}_g(a)$ existe et :

$$\lim_{a\to 0^+} \mathcal{L}_g(a) = \lim_{a\to 0^+} \mathcal{L}_f(a).$$

31. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $A_1 > 0$ tel que $t \geq A_1 \implies |tg(t)| \leq \frac{\varepsilon}{2}$. Pour $x > A_1$:

$$\frac{1}{x}\int_0^x t|g(t)|\,dt = \frac{1}{x}\int_0^{A_1} t|g(t)|\,dt + \frac{1}{x}\int_{A_1}^x t|g(t)|\,dt.$$

Le premier terme tend vers 0 quand $x \to +\infty$. Il existe $A \geq A_1$ tel que pour $x > A$, ce terme est $\leq \frac{\varepsilon}{2}$. Le second terme est majoré par $\frac{1}{x} \cdot \frac{\varepsilon}{2} \cdot (x - A_1) \leq \frac{\varepsilon}{2}$. Donc pour $x > A$, $\frac{1}{x}\int_0^x t|g(t)|\,dt \leq \varepsilon$. Ainsi :

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x}\int_0^x t|g(t)|\,dt = 0.$$

32. Étudions $h(u) = e^u - u - 1$. $h'(u) = e^u - 1$, donc $h'(u) \geq 0$ pour $u \geq 0$ et $h'(u) \leq 0$ pour $u \leq 0$. Ainsi h atteint son minimum en 0 : $h(0) = 0$, donc pour tout $u \in \mathbb{R}$, $h(u) \geq 0$, soit $1 + u \leq e^u$.

33. Approximation de $\int_0^x g$ par une moyenne pondérée. Pour $x > 0$, on a :

$$\int_0^x g(t)\,dt - \int_0^x e^{-t/x} g(t)\,dt = \int_0^x (1 - e^{-t/x}) g(t)\,dt.$$

Or d'après 32-, avec $u = -t/x$, on a $1 - e^{-t/x} \leq \frac{t}{x}$ (car $1 - e^{-u} \leq u$ pour $u \geq 0$). Donc :

$$\left| \int_0^x g(t)\,dt - \int_0^x e^{-t/x} g(t)\,dt \right| \leq \int_0^x \frac{t}{x} |g(t)|\,dt = \frac{1}{x} \int_0^x t|g(t)|\,dt.$$

D'après 31-, cela tend vers 0 quand $x \to +\infty$.

34. Estimation de l'intégrale restante. On s'intéresse à $\int_x^{+\infty} e^{-t/x} g(t)\,dt$.
Pour $t \geq x$, on a $e^{-t/x} \leq e^{-1}$. Mais on a mieux : $tg(t) \to 0$, donc pour $\varepsilon > 0$, il existe $A > 0$ tel que $t \geq A \implies |tg(t)| \leq \varepsilon$.
Alors pour $x \geq A$ et $t \geq x$, on a $|e^{-t/x} g(t)| \leq \varepsilon \frac{e^{-t/x}}{t}$. Donc :

$$\left| \int_x^{+\infty} e^{-t/x} g(t)\,dt \right| \leq \varepsilon \int_x^{+\infty} \frac{e^{-t/x}}{t}\,dt.$$

Or $\int_x^{+\infty} \frac{e^{-t/x}}{t}\,dt$ est fini et indépendant de ε. Ainsi $\int_x^{+\infty} e^{-t/x} g(t)\,dt = o(1)$. Plus précisément, $\int_x^{+\infty} e^{-t/x}\,dt = x \int_1^{+\infty} e^{-u} du = x \cdot C$, donc $\int_x^{+\infty} e^{-t/x} g(t)\,dt = o(x)$ mais en réalité c'est $o(1)$.

35. Limite de l'intégrale restante. On a $\int_x^{+\infty} e^{-t/x} g(t)\,dt \to 0$ quand $x \to +\infty$ d'après l'estimation précédente.

36. Convergence de $\int_0^{+\infty} g(t)\,dt$. On écrit :

$$\int_0^x g(t)\,dt = \underbrace{\left(\int_0^x g(t)\,dt - \int_0^x e^{-t/x} g(t)\,dt \right)}_{\to 0 \text{ par 33-}} + \int_0^x e^{-t/x} g(t)\,dt.$$

Mais :

$$\int_0^x e^{-t/x} g(t)\,dt = \underbrace{\int_0^{+\infty} e^{-t/x} g(t)\,dt}_{\to L \text{ par 30-}} - \underbrace{\int_x^{+\infty} e^{-t/x} g(t)\,dt}_{\to 0 \text{ par 35-}}.$$

Donc $\lim\limits_{x \to +\infty} \int_0^x g(t)\,dt$ existe et vaut $L = \lim\limits_{a \to 0^+} \int_0^{+\infty} e^{-at} g(t)\,dt$. Ainsi $\int_0^{+\infty} g(t)\,dt$ converge et :

$$\int_0^{+\infty} g(t)\,dt = \lim_{a \to 0^+} \int_0^{+\infty} e^{-at} g(t)\,dt.$$

37. Convergence de $\int_0^{+\infty} f(t)\,dt$ et égalité avec la limite des transformées de Laplace. On a la relation (par intégration par parties) :

$$\int_0^x f(t)\,dt = xg(x) + \int_0^x g(t)\,dt.$$

Quand $x \to +\infty$:

— $xg(x) \to 0$ par hypothèse,
— $\int_0^x g(t)\,dt \to \int_0^{+\infty} g(t)\,dt$ par 36-.

Donc $\lim\limits_{x\to+\infty} \int_0^x f(t)\,dt$ existe, i.e. $\int_0^{+\infty} f(t)\,dt$ converge, et :

$$\int_0^{+\infty} f(t)\,dt = \int_0^{+\infty} g(t)\,dt.$$

Or d'après 36- et 30- :

$$\int_0^{+\infty} g(t)\,dt = \lim_{a\to 0^+} \int_0^{+\infty} e^{-at} g(t)\,dt = \lim_{a\to 0^+} \int_0^{+\infty} e^{-at} f(t)\,dt.$$

Donc finalement :

$$\int_0^{+\infty} f(t)\,dt = \lim_{a\to 0^+} \int_0^{+\infty} e^{-at} f(t)\,dt.$$

38. On a : $\phi(t) = \frac{t}{e^t-1} - \sin t$. En 0^+, $e^t - 1 \sim t$, donc $\frac{t}{e^t-1} \to 1$. De plus $\sin t \to 0$. Donc $\lim\limits_{t\to 0} \phi(t) = 1$. Si on pose $\phi(0) = 1$, ϕ est continue en 0. Sur $]0, +\infty[$, ϕ est clairement continue.

39. Transformée de Laplace de ϕ. Soit $a > 0$. On a :

$$\mathcal{L}_\phi(a) = \int_0^{+\infty} e^{-at} \mathcal{L}(t)\,dt = \int_0^{+\infty} e^{-at} \frac{t}{e^t-1}\,dt - \int_0^{+\infty} e^{-at} \sin t\,dt.$$

On sait que $\int_0^{+\infty} e^{-at} \sin t\,dt = \frac{1}{a^2+1}$. Pour l'autre intégrale, on écrit $\frac{1}{e^t-1} = \frac{e^{-t}}{1-e^{-t}} = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} e^{-(n+1)t}$ pour $t > 0$. Alors :

$$\int_0^{+\infty} e^{-at} \frac{t}{e^t-1}\,dt = \int_0^{+\infty} te^{-at} \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-(n+1)t}\,dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^{+\infty} te^{-(a+n+1)t}\,dt.$$

Soit $f_n : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}, t \mapsto te^{-(a+n+1)t}$

— : Pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n est continue intégrable sur $\mathbb{R}_+$.

— Par construction la série $\sum f_n$ converge simplement sur $\mathbb{R}_+^*$ et sa somme est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.

— Or $\int_0^{+\infty} te^{-\lambda t}\,dt = \frac{1}{\lambda^2}$ pour $\lambda > 0$. Donc : $\int_0^{+\infty} te^{-(n+1+a)t}\,dt = \frac{1}{(n+1+a)^2}$. ce qui est le terme général d'une série convergente.

Donc d'après le théorème d'intégration terme à terme

$$\int_0^{+\infty} e^{-at} \frac{t}{e^t-1}\,dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(a+n+1)^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(a+n)^2}.$$

Ainsi :

$$\mathcal{L}_\phi(a) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(a+n)^2} - \frac{1}{a^2+1}.$$

40. Quand $a \to 0^+$:

— $\frac{1}{a^2+1} \to 1$.

— La série $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} (t \mapsto \frac{1}{(a+n)^2})$ converge normalement donc uniformément sur $[0, +\infty[$, donc sa somme est continue en $a = 0$ et vaut $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$.

Donc $\lim\limits_{a\to 0^+} \mathcal{L}_\phi(a) = \left(\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}\right) - 1$.

Cependant, l'intégrale $\int_0^{+\infty} \mathcal{L}(t)\,dt$ diverge car :

— $\int_0^{+\infty} \frac{t}{e^t-1}\,dt$ converge (comparaison en $+\infty$: $\frac{t}{e^t-1} \sim te^{-t}$),

— Mais $\int_0^{+\infty} \sin t\,dt$ diverge.

Donc $\int_0^{+\infty} \phi L(t)\,dt$ diverge, bien que $\lim\limits_{a\to 0^+} \int_0^{+\infty} e^{-at}\mathcal{L}(t)\,dt$ existe.

41. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose pour $x \in [0,1]$:

$$f_n(x) = x^n - x^{2n}.$$

Posons $s = x^n \in [0,1]$. Alors :

$$f_n(x) = s - s^2 = s(1-s).$$

Soit $\varphi(s) = s(1-s)$. On a $\varphi'(s) = 1-2s$, donc le maximum de φ sur $[0,1]$ est atteint en $s = \frac{1}{2}$ et vaut $\frac{1}{4}$.

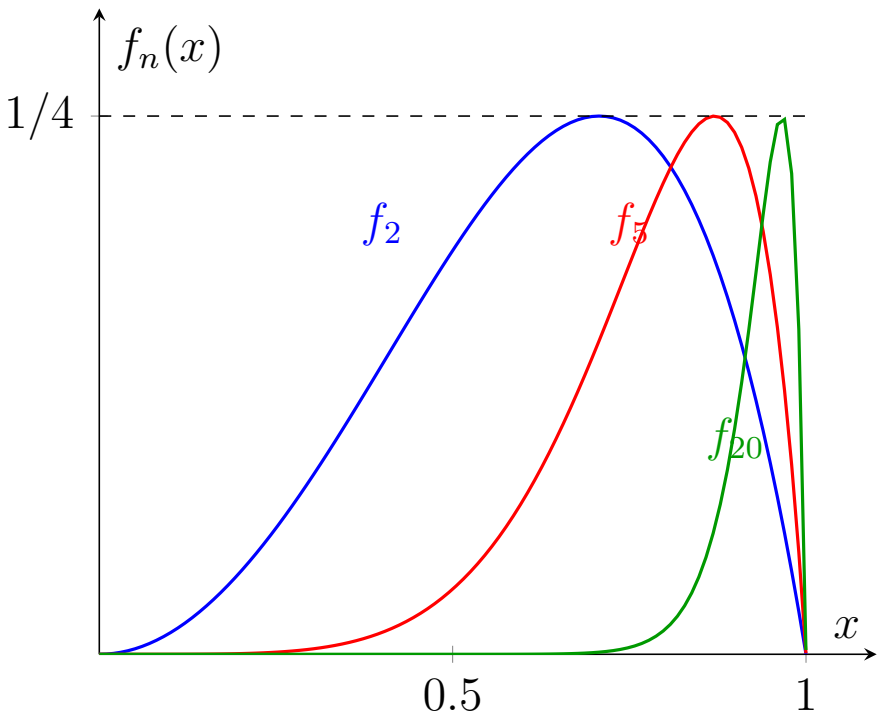
Ainsi, $\max\limits_{x\in[0,1]} f_n(x) = f_n\left(\left(\frac{1}{2}\right)^{1/n}\right) = \dfrac{1}{4}$. Et par suite $f_n \in B$

42. On a : $f_n(0) = f_n(1) = 0$ et $\forall x \in]0,1[$,

$$\lim_{n\to+\infty} f_n(x) = 0.$$

donc la suite (f_n) converge simplement vers 0 sur $[0,1]$.

Convergence simple vers 0 mais non uniforme



43. Supposons par l'absurde que B soit compact. Alors toute suite d'éléments de B admet une sous-suite convergente dans B. Or (f_n) est une suite dans B (car $\|f_n\|_\infty = \frac{1}{4}$). Si une sous-suite $(f_{\theta(n)})$ convergeait vers f dans $(C, \|\cdot\|_\infty)$, alors elle convergerait aussi simplement vers f. Mais (f_n) converge simplement vers 0, donc $f = 0$. Alors $\|f_{\theta(n)} - 0\|_\infty \to 0$, soit $\|f_{\theta(n)}\|_\infty \to 0$. Or $\|f_{\theta(n)}\|_\infty = \frac{1}{4}$ constant, contradiction. Donc B n'est pas compact.

44. Soit $f \in C([0,1])$. Alors f est bornée : il existe $C > 0$ tel que $|f(t)| \leq C$ pour tout $t \in [0,1]$. Pour $x > 0$, on a $e^{-nx} f(e^{-nx})$. Comme $e^{-nx} \in [0,1]$, on a $|e^{-nx} f(e^{-nx})| \leq Ce^{-nx}$. Or la série $\sum\limits_{n\geq 0} e^{-nx}$ converge pour tout $x > 0$. Donc la série $\sum\limits_{n\geq 0} e^{-nx} f(e^{-nx})$ converge absolument, donc converge.

45. $E = \{f \in C([0,1]) \mid \lim\limits_{x\to 0^+} x\mathcal{L}(f)(x) \text{ existe dans } \mathbb{R}\}$.

Sous-espace vectoriel :

— La fonction nulle est dans E (limite nulle).

— Si $f, g \in E$ et $\alpha \in \mathbb{R}$, alors $x\mathcal{L}(\alpha f + g)(x) = \alpha x\mathcal{L}(f)(x) + x\mathcal{L}(g)(x)$ tend vers $(\alpha\ell_f + \ell_g)$, avec $\ell_f = \lim\limits_{x\to 0^+} x\mathcal{L}(f)(x)$.Donc $\alpha f + g \in E$.

C'est-à-dire que E est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}$

Fermé : Soit (f_k) une suite dans E convergeant vers f dans $(C, \|\cdot\|_\infty)$. Montrons que $f \in E$. Notons $\ell_k = \lim\limits_{x\to 0^+} xL(f_k)(x)$. Pour $x > 0$, on a :

$$|x\mathcal{L}(f)(x) - x\mathcal{L}(f_k)(x)| \leq x \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-nx} |f(e^{-nx}) - f_k(e^{-nx})| \leq \|f - f_k\|_\infty \cdot \frac{x}{1 - e^{-x}}.$$

La fonction $x \mapsto \frac{x}{1-e^{-x}}$ est bornée sur $]0,1]$ (limite 1 en 0^+). Soit M un majorant de cette fonction sur $[0,1]$. Alors $|x\mathcal{L}(f)(x) - x\mathcal{L}(f_k)(x)| \leq M\|f - f_k\|_\infty \to 0$. Ainsi $x \mapsto \mathcal{L}(f)(x)$ est limite uniforme sur $]0,1]$ des fonctions $x \mapsto \mathcal{L}(f_k)(x)$ qui admettent une limite finie en 0^+. Par le théorème de la double limite, $x\mathcal{L}(f)(x)$ admet une limite finie en 0^+, donc $f \in E$.

46. $T(f) = \lim\limits_{x\to 0^+} x\mathcal{L}(f)(x)$. La linéarité a déjà été vue.

Continuité : pour $f \in E$ et $x > 0$,

$$|x\mathcal{L}(f)(x)| \leq x \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-nx} |f(e^{-nx})| \leq \|f\|_\infty \cdot \frac{x}{1 - e^{-x}}.$$

En passant à la limite $x \to 0^+$, on obtient $|T(f)| \leq \|f\|_\infty$ (car $\frac{x}{1-e^{-x}} \to 1$). Donc T est continue.

47. Soit $m_k(t) = t^k$ pour $k \in \mathbb{N}$. Alors :

$$x\mathcal{L}(m_k)(x) = x \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-nx} (e^{-nx})^k = x \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-(k+1)nx} = \frac{x}{1 - e^{-(k+1)x}}.$$

Quand $x \to 0^+$, $e^{-(k+1)x} = 1 - (k+1)x + o(x)$, donc :

$$\frac{x}{1 - e^{-(k+1)x}} \sim \frac{x}{(k+1)x} = \frac{1}{k+1}.$$

Ainsi $\lim\limits_{x\to 0^+} x\mathcal{L}(m_k)(x) = \frac{1}{k+1} = \int_0^1 t^k \, dt$. Donc $m_k \in E$ et $T(m_k) = \int_0^1 m_k(t) \, dt$.

48. L'ensemble des fonctions polynomiales est dense dans $\mathcal{C}([0,1])$ pour la norme uniforme (théorème de Weierstrass). Pour tout polynôme P, on a $P \in E$ (car combinaison linéaire des m_k) et $T(P) = \int_0^1 P(t)\,dt$.
Soit $f \in \mathcal{C}([0,1])$. Il existe une suite (P_n) de fonctions polynomiales convergeant uniformément vers f. Comme E est fermé, $f \in E$. De plus, T étant continue :

$$T(f) = \lim_{n\to+\infty} T(P_n) = \lim_{n\to+\infty} \int_0^1 P_n(t)\,dt = \int_0^1 f(t)\,dt,$$

par convergence uniforme.
Finalement, pour toute $f \in \mathcal{C}([0,1])$, on a :

$$\lim_{x\to 0^+} x \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-nx} f(e^{-nx}) = \int_0^1 f(t)\,dt.$$

Après avoir travaillé et corrigé tout ce concours, je trouve que c'est une excellente épreuve qui aborde tout le programme de Mathématiques 1 MP. Franchement, c'est original, clairvoyant, et je salue le jury qui a préparé ce très joli concours. Merci beaucoup.